
반도체·AI 융합분야에 대한 연구

2026년도 제 3회 전국 교고생 반도체 기술 경진대회
소리로 반도체 설비의 이상을 탐지하는 AI에 관한 연구

소속	구미전자공업고등학교
팀명	조선과학단

1

연구 배경

2

연구 목적

3

시스템 개요

4

장비 구성

5

AI 모델 설명

6

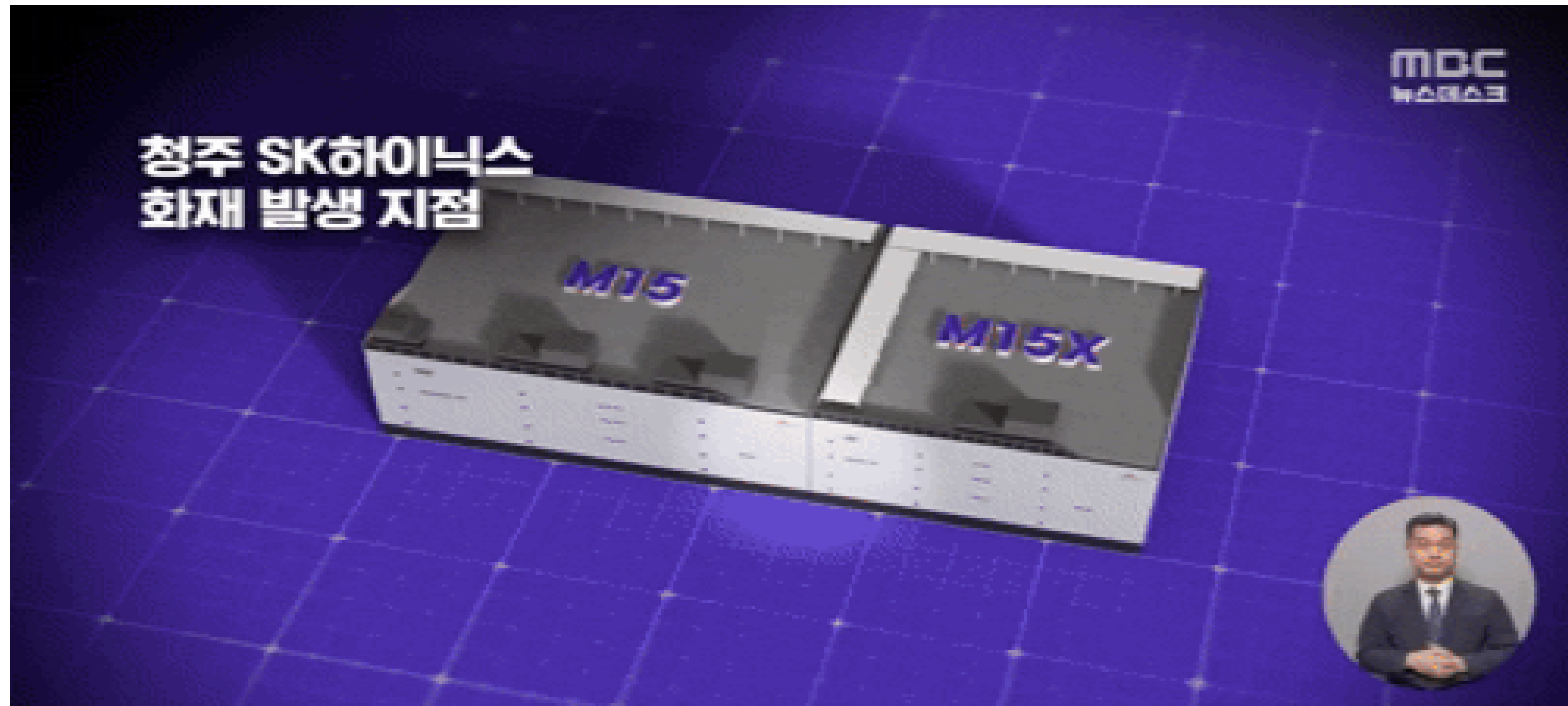
장비 제작 과정

7

실험 과정 및 결론

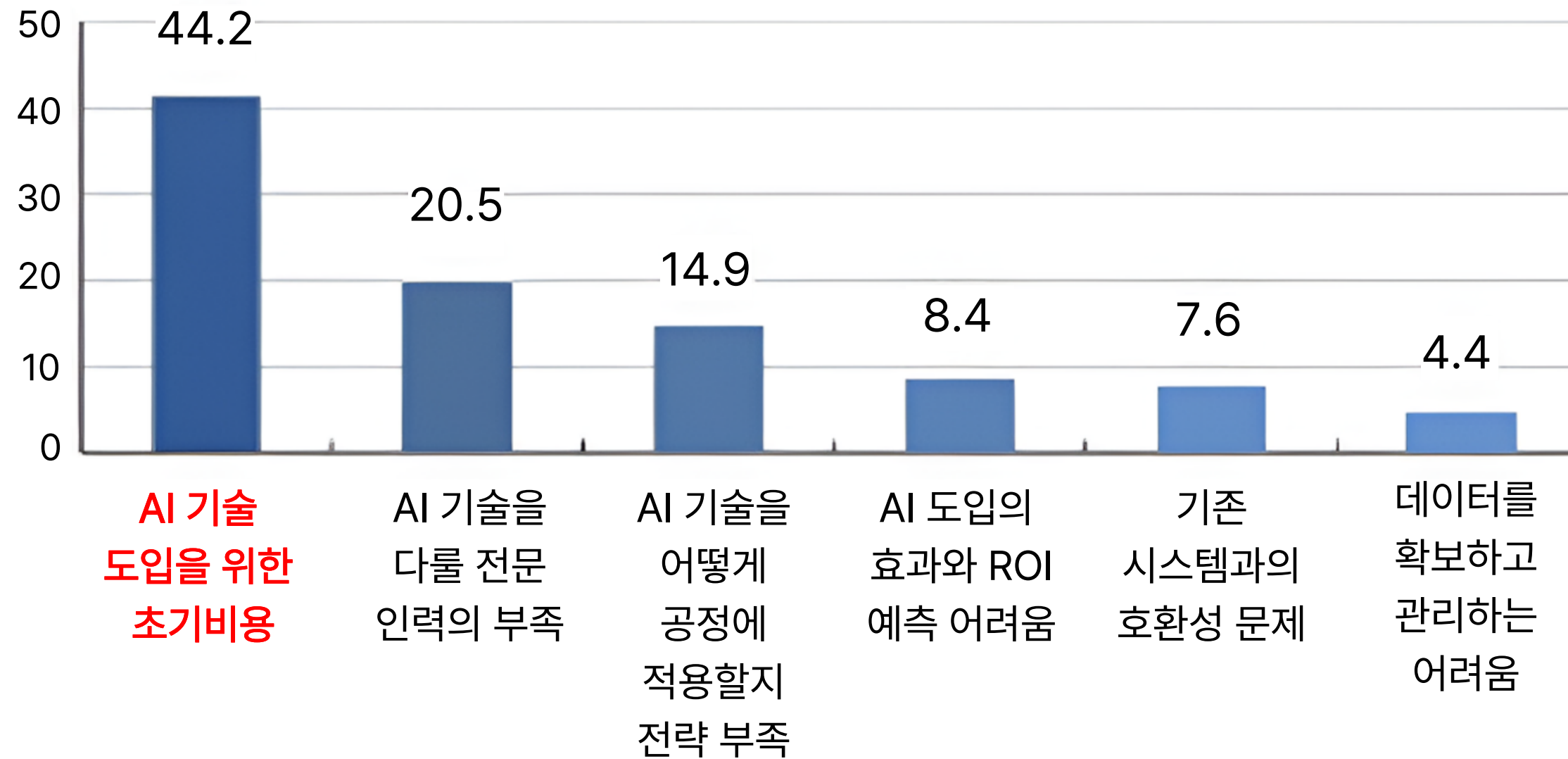
8

마무리



반도체 장비 결함으로 인한 **화재, shut down**

AI 도입 시 어려움(단위:%,복수응답)



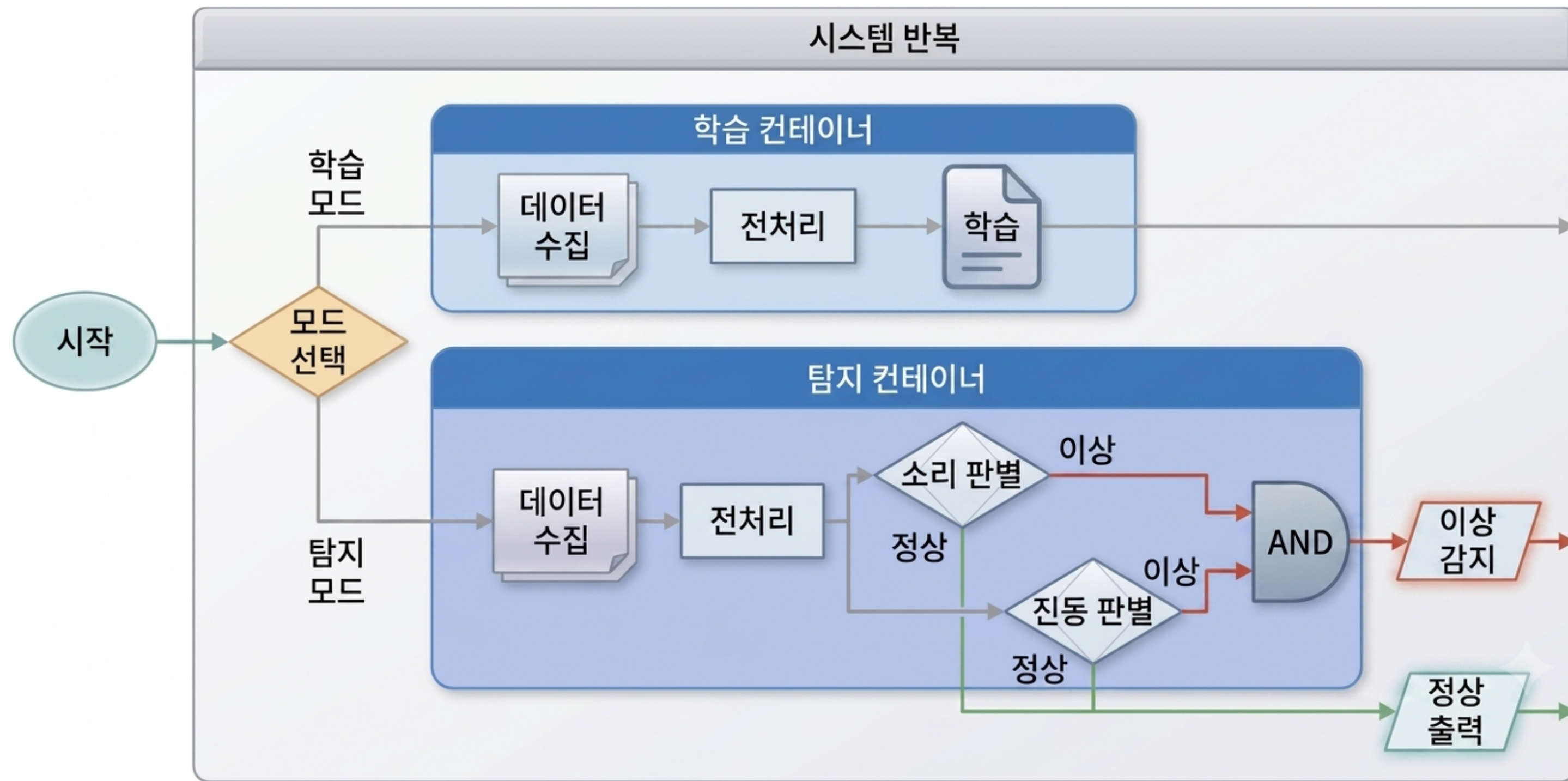
중기중앙회, 「스마트공장 구축 AI도입 의견조사」

◦ 반도체 설비 결함의 위험성 조기 진압

처음에는 사소한 보였던 설비의 문제가 적절한 시점에 발견되지 못하면 화재나 폭발과 같은 치명적 사고로 확대될 수 있다.

◦ 대기업-중소기업 간의 기술 양극화 완화

대기업은 자본을 바탕으로 필요한 기술을 빠른 속도로 도입할 수 있는 반면, 중소기업은 자본이 충분하지 않아 기술 도입이 힘들다.



Arduino Mega 2560

- 작품의 MCU
- 센서와의 I2C 통신 및 ADC 변환을 담당.
- 수집된 데이터를 컴퓨터로 송수신.

MPU-6050

- 물체의 진동을 감지하는 센서로 사용
- 음량 센서와 더불어 진동을 독립적으로 측정하는 보조 센서로 사용

MAX4466

- 음량을 감지하는 센서
- 아날로그 값으로 받은 후 ADC를 사용하여 디지털 값으로 변환



학습모드

- 주변 소리와 모터의 소리를 수집·학습함

탐지모드

- 학습한 내용을 토대로 소리의 변화 판별
- 정상 수치와 이상 수치를 판별 후 표시

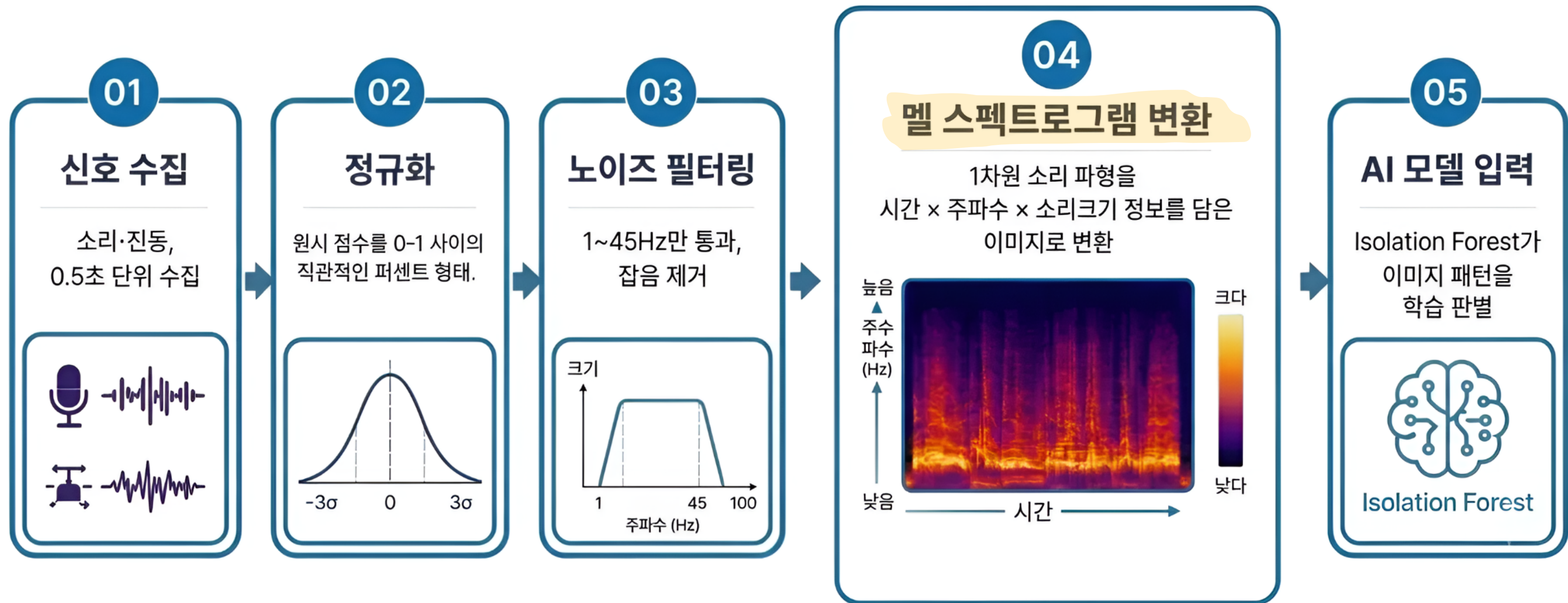
릴레이 ON/OFF

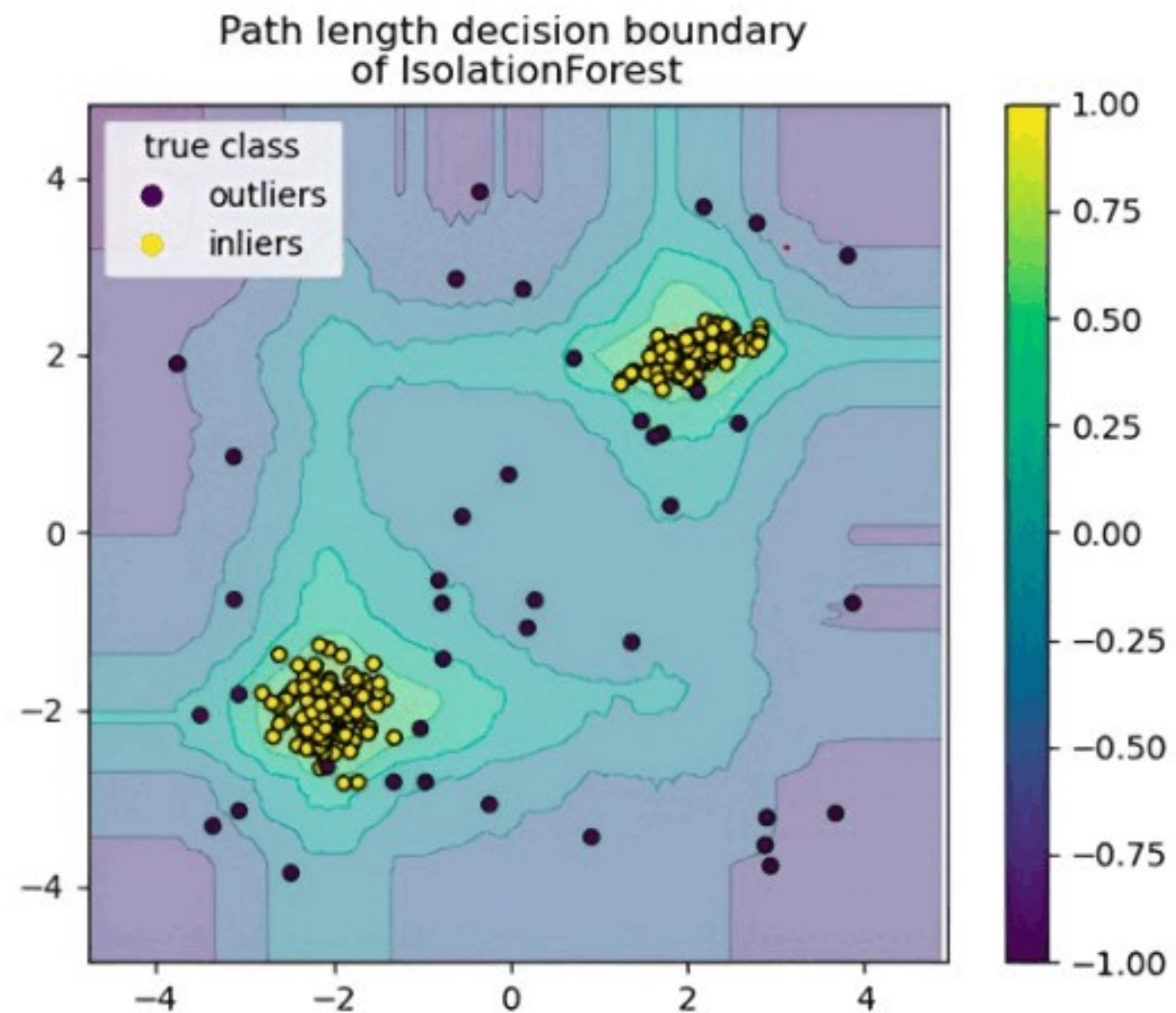
- 릴레이를 원격으로 조종하여 모터의 동작 제어 가능

학습량

- 현재 학습량 상태를 실시간으로 표시







기존 분류 모델

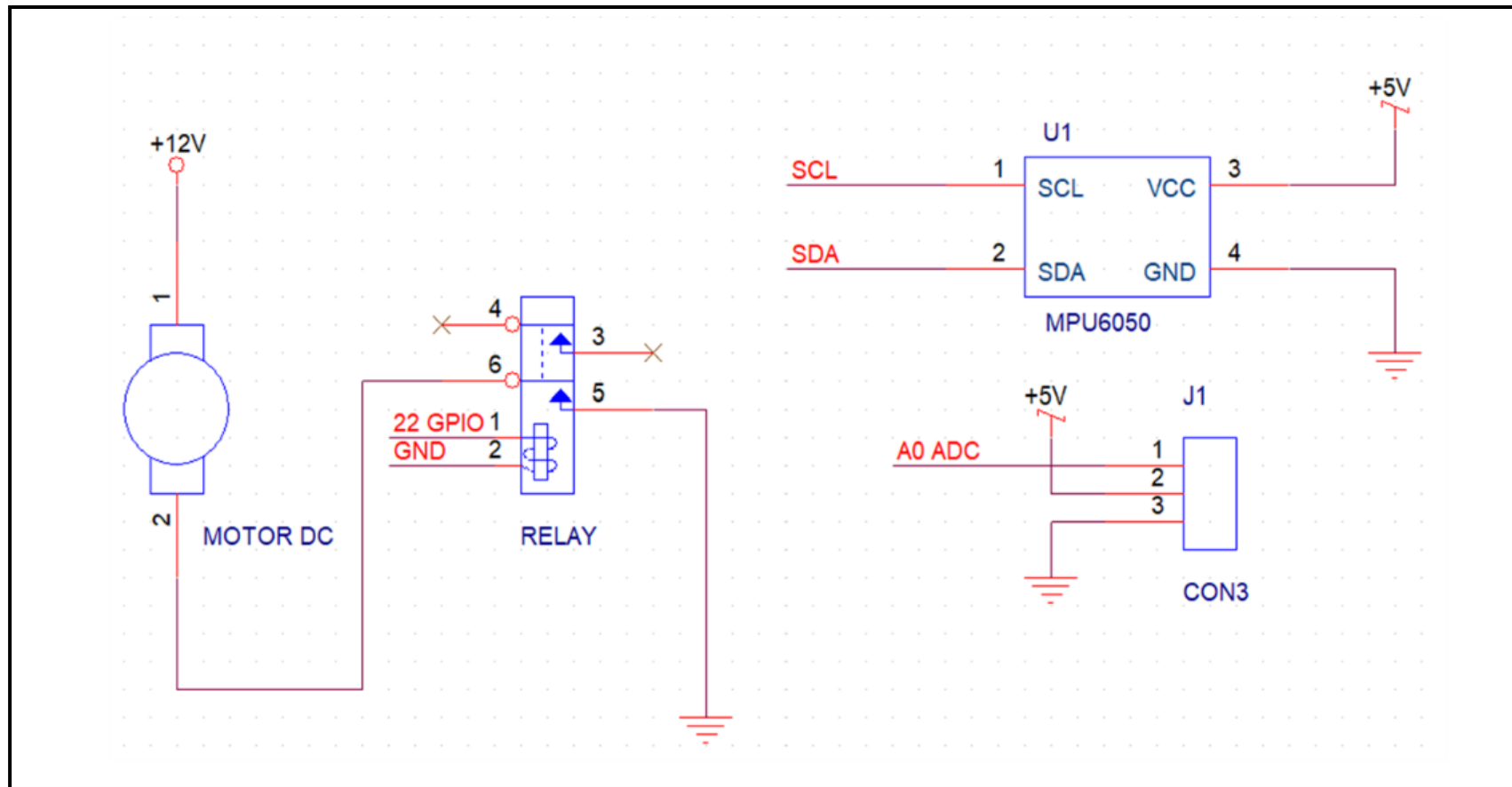
- 정상과 이상의 데이터가 모두 있어야 학습 가능
ex) KNN, XGBoost 등의 지도 학습 모델

ISOLATION FOREST

- 정상 데이터만으로 학습 가능(비지도 학습)
- 데이터 고립도를 기준으로 이상치를 판별함.
- 적은 분할로 고립될수록 이상치로 판단하기에
고차원 환경에서도 판별 원리가 무너지지 않음

VII

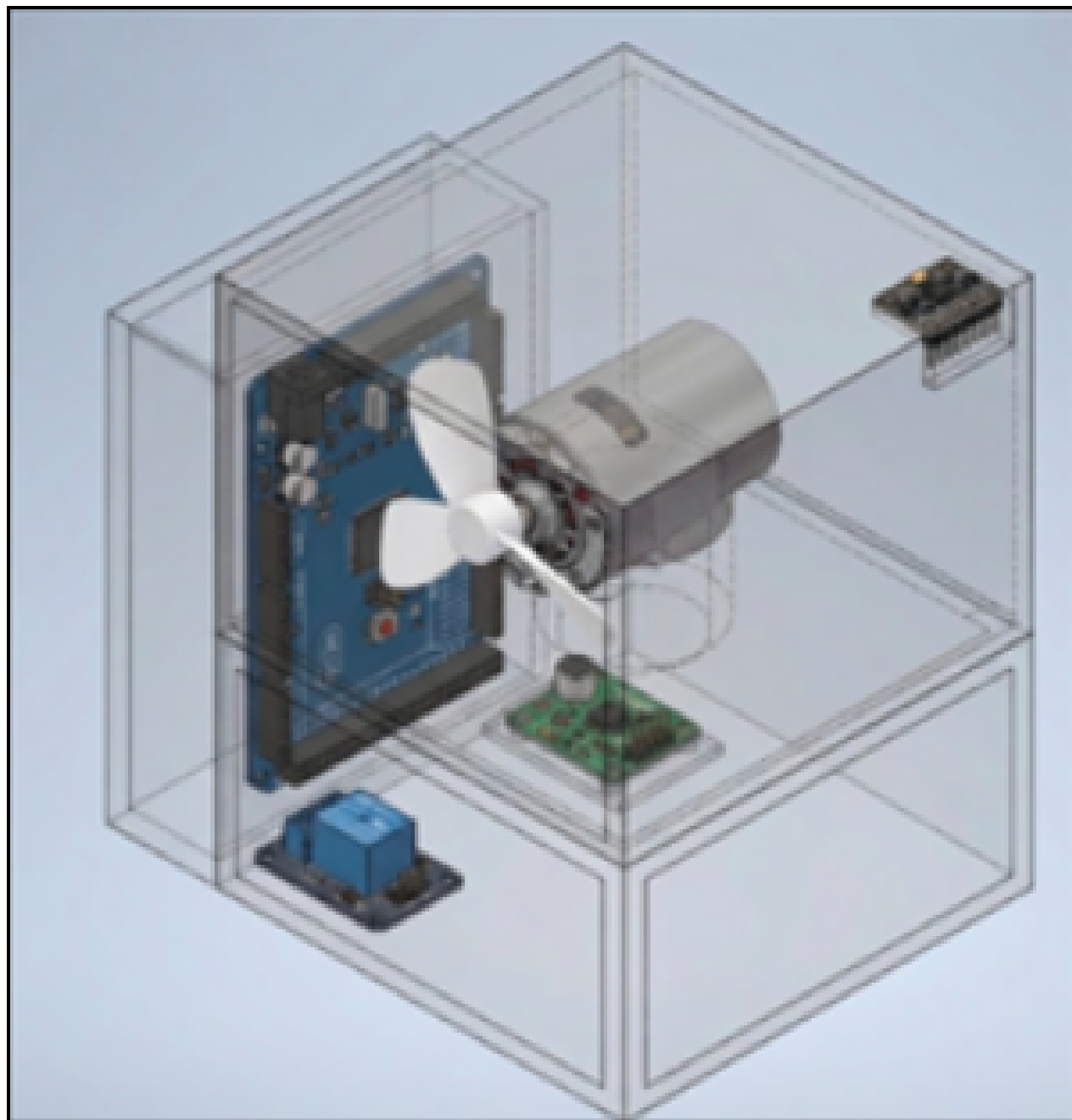
제작 과정 - 설계 및 납땜



OrCAD를 이용한 회로도 설계



필요한 부품 납땜 과정



설비 구현 박스&컨트롤 박스

- 외부 잡음을 최대한 줄이고 이상 탐지 대상의 소음만을 측정하기 위해 DC 모터를 둘러싸는 형태로 제작
- 외형의 강도 부족으로 파손될 것을 우려하여 필라멘트 재질의 3D 프린팅 기술로 외형 제작

VII

제작 과정 - 소프트웨어 제작

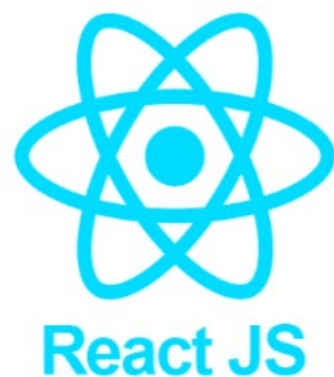
```

    { /* 마이크 점수 라인 (파랑) */ }
    <path d={scoreMicPath} fill="none" stroke="#60A5FA"
strokeWidth="2" />

    { /* 진동 점수 라인 (노랑) */ }
    <path d={scoreVibPath} fill="none" stroke="#FCD34D"
strokeWidth="2" />

    { /* AND 이상 감지된 지점 강조 점 (빨강) */ }
    { abnormalDots.map((p, i) => (
      <circle key={i} cx={p.x} cy={p.y} r="4" fill="#F87171"
stroke="#080C14" strokeWidth="1.5" />
    )) }

```



```

// — 릴레이 제어 (수동 명령에만 반응) —————
void relayON() {
  digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
  relayOn = true;
}

void relayOFF() {
  digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
  relayOn = false;
}

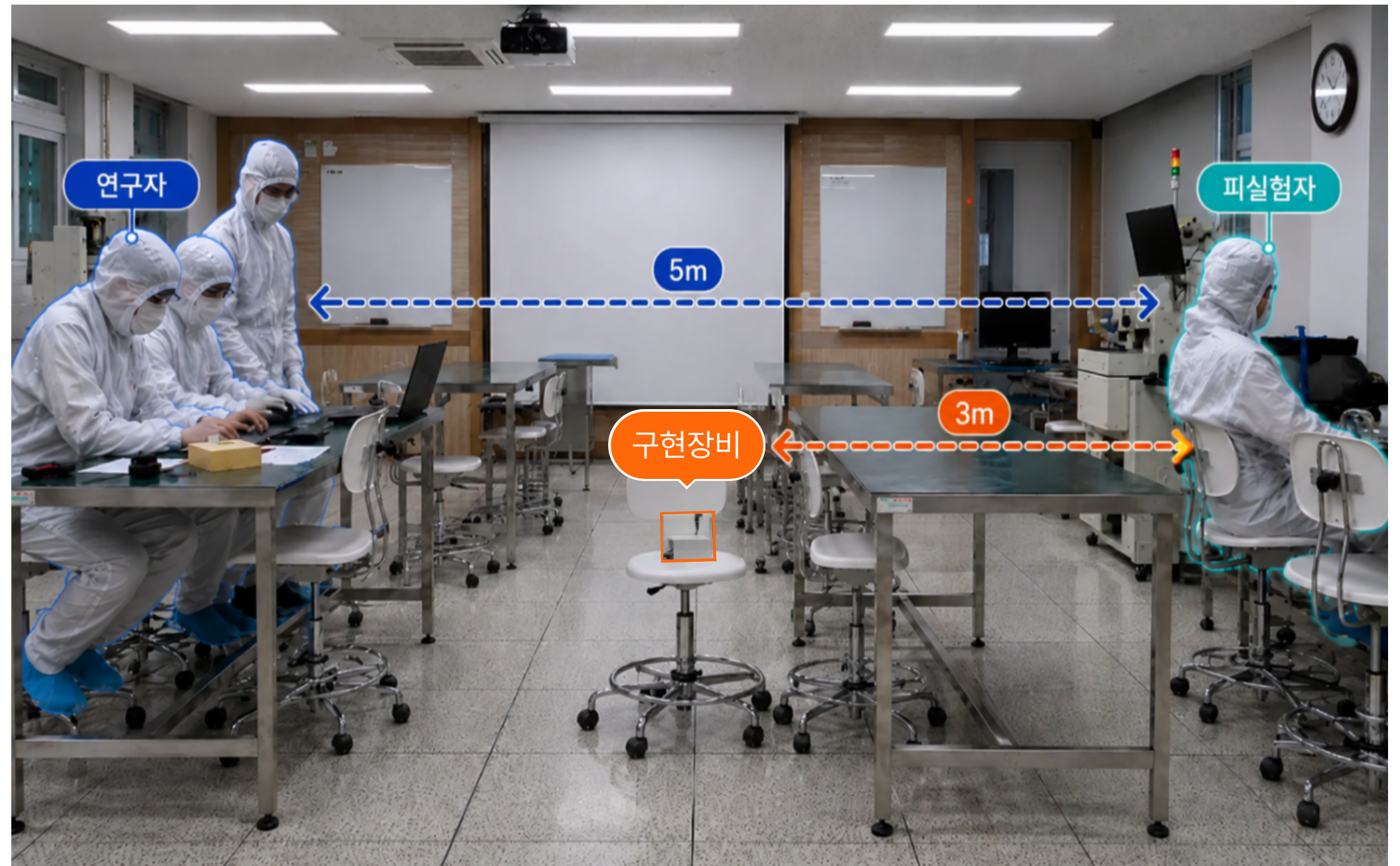
//mpu6050
void readAccel(int16_t* ax, int16_t* ay, int16_t* az) {
  Wire.beginTransmission(MPU_ADDR);
  Wire.write(ACCEL_XOUT_H);
  Wire.endTransmission(false);
  Wire.requestFrom((uint8_t)MPU_ADDR, (uint8_t)6, (uint8_t>true);
  *ax = (Wire.read() << 8) | Wire.read();
  *ay = (Wire.read() << 8) | Wire.read();
  *az = (Wire.read() << 8) | Wire.read();
}

```



실험 진행 순서

1. 주변 반도체 설비 가동
2. 소음 데이터 학습
3. 피실험자 및 장비 배치
4. 모터 불규칙 정지
5. 정지 시 거수
6. 피실험자와 AI 감지여부 확인
7. 거리별 테스트 반복(3-5m)



[실험 1회차 결과표] - 피실험자: 이동은

실험 횟수: 10회	1(3m)	2	3	4	5	6(5m)	7	8	9	10
피실험자 인식 유무	o	o	o	o	o	x	x	x	o	x
AI 인식 유무	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
피실험자 인식 시점	4.91	5.23	4.16	3.70	4.98	-	-	-	4.03	-
AI 인식 시점	2.18	1.43	2.48	1.65	3.68	1.43	1.95	2.66	1.68	2.11
인식 시간차	2.73	3.80	1.68	2.05	1.30	-	-	-	2.35	-

[실험 2회차 결과표] - 피실험자: 김은찬

실험 횟수: 10회	1(3m)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
피실험자 인식 유무	x	o	o	o	o	o	x	o	x	x
AI 인식 유무	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
피실험자 인식 시점	-	3.91	6.30	3.46	4.67	4.42	-	5.32	-	-
AI 인식 시점	1.58	1.39	2.08	2.20	2.07	1.67	1.53	1.76	2.12	2.24
인식 시간차	-	2.52	4.22	1.26	2.60	2.75	-	3.56	-	-



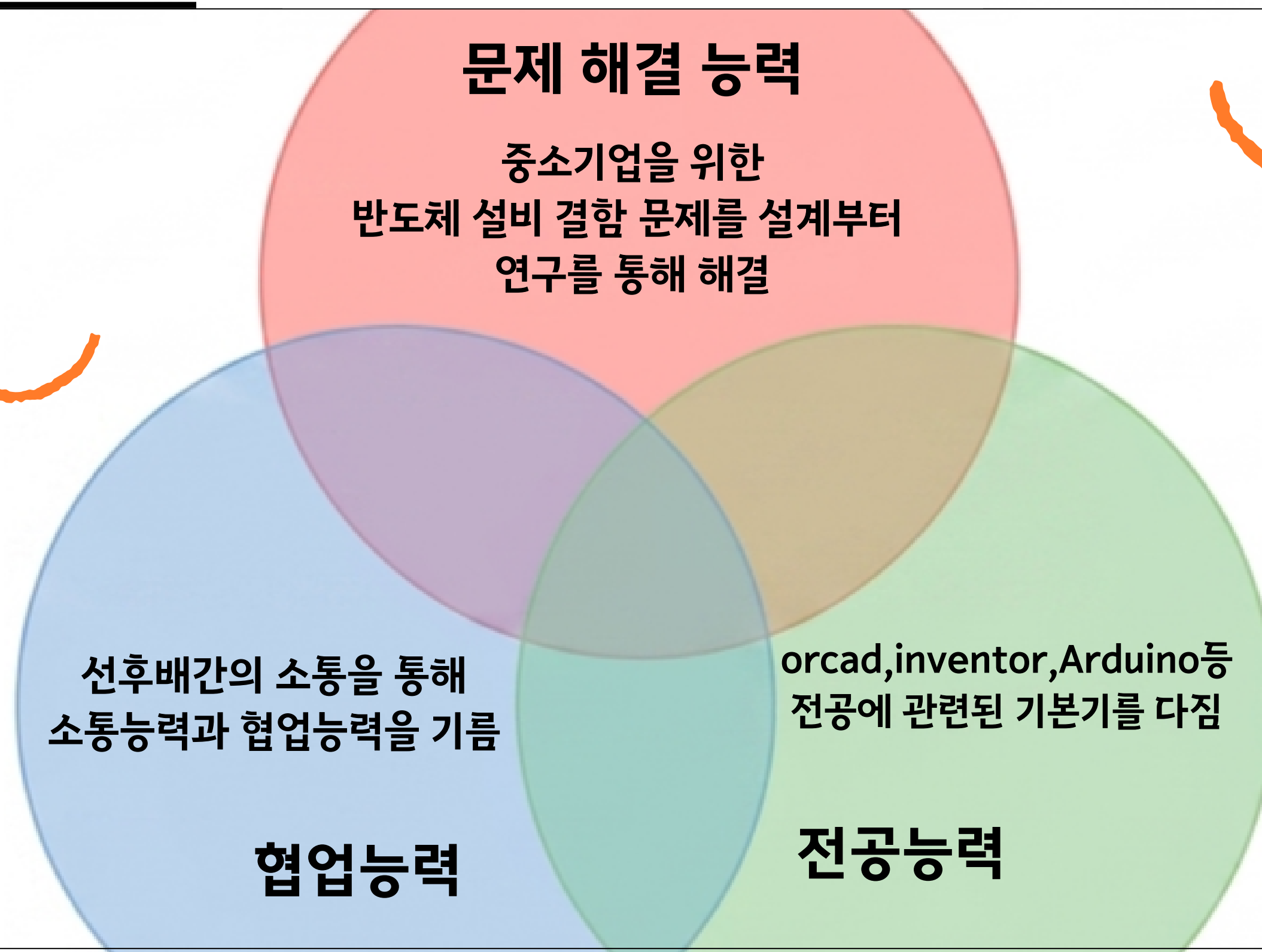
피실험자 대비 인식 정확도 40%p, 반응 속도 약 2.3배의 우위

- 기존 반도체 설비에 AI 도입 비용 문제를 해결하면서 작업자의 안전을 보장할 수 있는 수준의 성능을 입증함.
- 인간보다 정확한 탐지 정확도로 사람의 청각만으로는 설비 이상을 놓치기 쉬운 공백을 AI가 효과적으로 메울 수 있다는 점을 보여줌
- 그러나, 환경 종속성과 이상 유형의 다양성 측면에서 현실적 한계가 남아 추후 추가 연구가 요구됨.

[사용 부품 목록]

*2026.06.03 기준

No.	부품명	수량	단가	역할
1	Arduino Mega 2560	1	61,190원	MCU
2	MPU-6050	1	10,600원	진동 센서
3	MAX4466	1	1,790원	음량 센서
합계			<u>73,580원</u>	



감사합니다

반도체·AI 융합분야에 대한 연구

2026년도 제 3회 전국 교고생 반도체 기술 경진대회
소리로 반도체 설비의 이상을 탐지하는 AI에 관한 연구